

CHAPITRE 8

Gaz parfaits et premier principe

Sujet — Transformations d'un gaz et premier principe

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n°11 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

L'air enfermé dans un cylindre — moteur, compresseur de climatisation — subit des transformations. On applique le modèle du gaz parfait et le premier principe de la thermodynamique.

Données et matériel

- Air assimilé à un gaz parfait ; $n = 2,0$ mol chauffées de 20 °C à 150 °C
- Capacité thermique molaire à volume constant : $C_{v,m} = 20,8\text{ J/(mol K)}$
- $R = 8,314\text{ J/(mol K)}$
- Matériel : enceinte rigide, capteurs de pression et de température

Formules fournies $pV = nRT$ • $T = \theta + 273,15$ • $\Delta U = W + Q$ • $\Delta U = n C_{v,m} \Delta T$ •
 $W = -p \Delta V$ (isobare)

Questions

- APP 1.** Énoncer la loi des gaz parfaits et préciser l'unité de chaque grandeur.
- ANA 2.** Distinguer les transformations isochore, isobare, isotherme et adiabatique. Donner un exemple de chacune dans un moteur.
- VAL 3.** Calculer la variation d'énergie interne ΔU pour 2,0 mol d'air chauffées de 20 °C à 150 °C.
- ANA 4.** Énoncer le premier principe. Que devient la relation $\Delta U = W + Q$ pour une transformation adiabatique ? Pour une transformation isochore ?
- REA 5.** Décrire un protocole, avec capteurs, mettant en évidence la relation $p/T = \text{constante}$ pour une transformation isochore.
- COM 6.** La première loi de Joule indique que ΔU ne dépend que de T pour un gaz parfait. Interpréter ce résultat à l'échelle microscopique.

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Convertir les températures en kelvins *avant* tout calcul : c'est là que se perdent le plus de points. Pour la question 2, préparer un exemple concret par transformation — l'examineur attend le mot *et* l'illustration. Pour la question 3, remarquer que ΔT est le même en kelvins et en degrés Celsius : ici 130. Pour la question 6, partir de l'idée que la température est l'agitation des particules ; une réponse qualitative bien construite suffit.